Análise de Beamforming de Energia com Dynamic Metasurface Antennas e Bat Algorithm via Simulação de Monte Carlo

Ana Cecília , Pedro Lopes

24 de abril de 2026

1 Introdução e Objetivo do Artigo

A transferência de energia sem fio (Wireless Power Transfer – WPT) tem se consolidado como uma tecnologia promissora para alimentar dispositivos eletrônicos sem a necessidade de conexões físicas, sendo particularmente relevante em aplicações envolvendo Internet das Coisas (IoT), sensores distribuídos e sistemas autônomos. Nesse contexto, técnicas de *energy beamforming* permitem direcionar a energia de forma controlada no espaço, aumentando a eficiência do sistema e reduzindo perdas associadas à propagação.

Entretanto, além da eficiência energética, surge a necessidade de garantir segurança na distribuição da energia, evitando exposição excessiva em regiões ou usuários não desejados. Esse requisito introduz restrições adicionais ao problema de beamforming, tornando-o mais complexo, uma vez que envolve simultaneamente a maximização da energia recebida por usuários alvo e a limitação da potência incidente em usuários a serem evitados.

O artigo *"Bat Algorithm-Based Energy Beamforming for Wireless Power Transfer With Dynamic Metasurface Antennas"* aborda esse problema por meio da utilização de antenas do tipo Dynamic Metasurface Antenna (DMA), que permitem controlar a resposta eletromagnética do sistema de forma mais flexível em comparação com arquiteturas convencionais. Diferentemente do beamforming digital clássico, no qual os pesos são aplicados diretamente aos elementos da antena, a DMA impõe uma estrutura física que influencia a formação do feixe, tornando o problema de otimização mais realista, porém mais desafiador.

Para resolver esse problema, o artigo propõe o uso do Bat Algorithm (BA), um método heurístico de otimização inspirado no comportamento de ecolocalização de morcegos. Nesse contexto, cada solução candidata representa uma configuração da antena, e o algoritmo busca iterativamente minimizar a potência transmitida, respeitando simultaneamente as restrições de potência mínima no usuário alvo e potência máxima nos usuários

protegidos. Dessa forma, o problema é formulado como uma otimização não convexa com múltiplas restrições, na qual não há solução analítica direta. A utilização do Bat Algorithm permite explorar o espaço de soluções de forma eficiente, fornecendo configurações que atendem aos requisitos do sistema com menor consumo de energia. O artigo demonstra que essa abordagem é capaz de alcançar soluções eficazes, especialmente em cenários com múltiplos usuários e restrições conflitantes.

2 Metodologia e Cenários Considerados

O sistema considerado é composto por uma antena baseada em metasuperfície dinâmica (Dynamic Metasurface Antenna – DMA), cuja principal característica é a capacidade de controlar a resposta eletromagnética do sinal transmitido por meio da configuração de seus elementos. Diferentemente de arquiteturas convencionais, nas quais os pesos são aplicados diretamente aos elementos da antena, a DMA impõe uma estrutura física que influencia a formação do feixe, resultando em um modelo mais realista do ponto de vista eletromagnético. Dessa forma, a distribuição espacial da energia depende tanto da configuração da antena quanto das características do canal de propagação entre a antena e os usuários, incluindo efeitos de atenuação, fase e direção de chegada.

A formulação do problema de beamforming nesse contexto resulta em uma otimização não convexa, caracterizada pela presença de múltiplos mínimos locais e pela dificuldade de obtenção de soluções analíticas. Para lidar com essa complexidade, o artigo propõe o uso do Bat Algorithm (BA), um método heurístico inspirado no comportamento de ecolocalização de morcegos. Nesse algoritmo, cada solução candidata representa uma possível configuração dos coeficientes da antena, sendo avaliada com base na potência transmitida e no atendimento simultâneo das restrições impostas aos usuários. O processo iterativo do algoritmo combina exploração e refinamento do espaço de busca, permitindo a convergência para soluções que apresentam bom compromisso entre eficiência energética e atendimento das restrições.

Para avaliar o desempenho do sistema, foram considerados diferentes cenários de interesse (o primeiro e o terceiro cenário citado no artigo). No primeiro cenário, há apenas um usuário no ambiente, e o objetivo consiste em maximizar a concentração de energia nesse ponto, caracterizando um problema relativamente simples, sem conflitos entre requisitos. No terceiro cenário, a complexidade do problema aumenta com a presença de múltiplos usuários, incluindo um usuário alvo, que deve receber uma quantidade mínima de energia, e um usuário protegido, cuja potência recebida deve permanecer abaixo de um limite estabelecido. Esse cenário introduz um conflito direto entre os objetivos do sistema, exigindo maior capacidade de controle espacial da energia e tornando o problema significativamente mais desafiador.

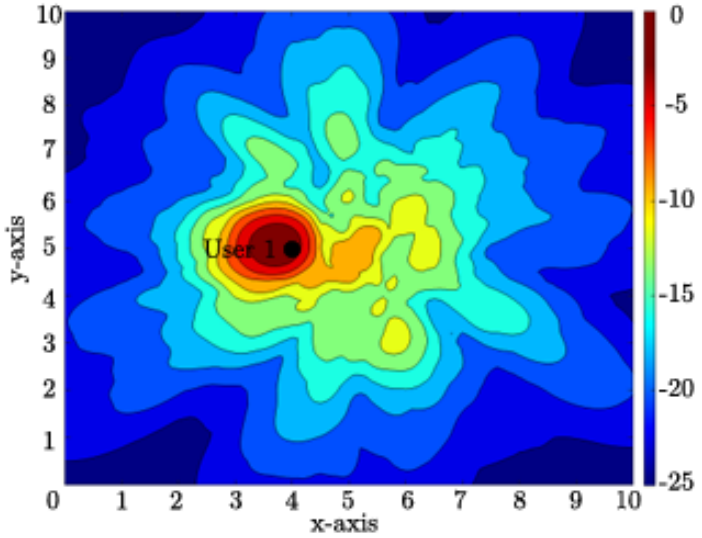

Figura 1: Mapa de Calor do cenário 1

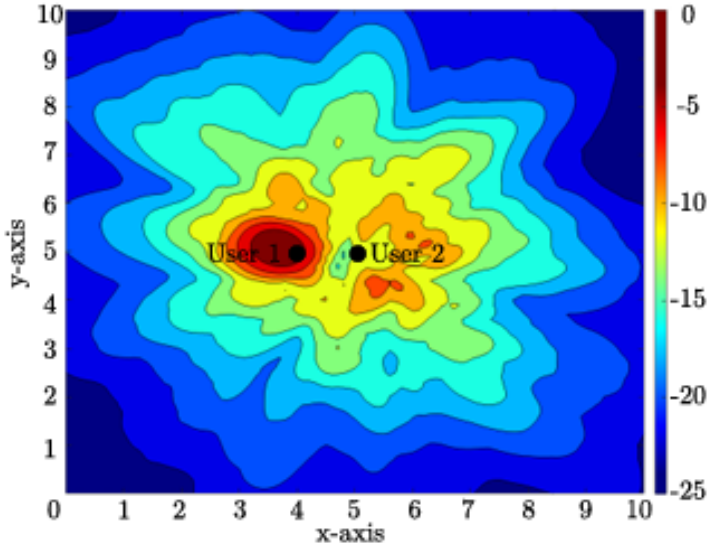

Figura 2: Mapa de Calor do cenário 3

3 Implementação e Simulação de Monte Carlo

Neste trabalho, foi implementada uma versão computacional do modelo descrito no artigo, contemplando a modelagem do canal de propagação, a definição das posições dos usuários e a aplicação do Bat Algorithm para otimização do beamforming. A implementação buscou preservar a estrutura do problema original, incluindo os cenários e as restrições impostas, de modo a permitir uma comparação consistente com os resultados apresentados na literatura.

Um aspecto central da análise realizada foi a utilização de simulação de Monte Carlo, a qual desempenha papel fundamental na validação dos resultados obtidos. No contexto deste trabalho, foram realizadas 100 execuções independentes do algoritmo, sendo que, em

cada execução, a população inicial do Bat Algorithm foi gerada de forma aleatória. Além disso, ao longo de cada execução, o próprio processo iterativo do algoritmo caracterizado por atualizações sucessivas das soluções candidatas, introduz variabilidade adicional no processo de busca.

Essa combinação de inicialização aleatória e iterações estocásticas faz com que o Bat Algorithm possa convergir para diferentes soluções em execuções distintas, mesmo sob as mesmas condições do sistema. Dessa forma, a análise baseada em uma única execução não seria suficiente para caracterizar o desempenho do método, podendo levar a conclusões não representativas.

A simulação de Monte Carlo permite, portanto, capturar o comportamento estatístico do algoritmo, fornecendo uma visão mais abrangente e confiável do seu desempenho. A partir das múltiplas realizações, foram calculadas métricas como a potência transmitida média (PTX) e a taxa de sucesso. A taxa de sucesso foi definida como a proporção de execuções em que todas as restrições do problema são simultaneamente satisfeitas, isto é, quando o usuário alvo recebe potência superior ao limiar mínimo estabelecido e o usuário protegido permanece abaixo do limite máximo permitido.

Além disso, foi calculado o mapa de calor médio da distribuição de energia no espaço, obtido a partir da média das distribuições individuais de cada realização. Esse procedimento permite analisar não apenas o desempenho pontual do sistema, mas também o seu comportamento médio sob diferentes condições iniciais, evidenciando padrões consistentes de concentração e dispersão de energia.

Dessa forma, a utilização da simulação de Monte Carlo não apenas complementa a análise, mas constitui um elemento essencial para a comparação entre métodos, permitindo avaliar simultaneamente eficiência energética, taxa de sucesso e robustez das soluções obtidas. Tal abordagem garante que os resultados apresentados sejam estatisticamente significativos e não dependam de uma configuração específica do algoritmo.

4 Comparação entre DMA e Beamforming Digital

Com o objetivo de avaliar de forma mais abrangente o desempenho da abordagem baseada em Dynamic Metasurface Antennas (DMA), foi implementado também um modelo de beamforming digital convencional, utilizado como referência na análise. Essa comparação é particularmente relevante, uma vez que o beamforming digital representa uma técnica amplamente consolidada na literatura, sendo frequentemente adotada como benchmark em problemas de otimização de feixe.

No beamforming digital, o controle da formação do feixe é realizado diretamente por meio da otimização dos pesos complexos aplicados aos elementos da antena, assumindo maior grau de liberdade na manipulação do sinal transmitido. Em contraste, a abordagem baseada em DMA está sujeita a uma estrutura física específica, na qual a resposta

eletromagnética da antena é condicionada pelas propriedades da metasuperfície. Essa característica introduz restrições adicionais no processo de otimização, tornando o problema mais realista do ponto de vista físico, porém potencialmente mais desafiador.

A comparação entre essas duas abordagens permite analisar o impacto da modelagem física da antena no desempenho do sistema, especialmente em termos de eficiência energética e capacidade de atendimento das restrições impostas. Para isso, foram utilizadas métricas obtidas a partir de simulações de Monte Carlo, incluindo a potência transmitida média e a taxa de sucesso.

Em particular, essa análise é especialmente relevante em cenários com múltiplos usuários e restrições conflitantes, nos quais o sistema deve simultaneamente maximizar a potência no usuário alvo e minimizar a energia incidente em usuários protegidos. Nesse contexto, a comparação entre DMA e beamforming digital permite avaliar não apenas qual método apresenta menor consumo de energia, mas também qual deles é mais robusto frente às variações inerentes ao processo de otimização estocástica.

Dessa forma, a análise comparativa realizada neste trabalho fornece uma visão mais completa do desempenho dos métodos, permitindo identificar vantagens e limitações de cada abordagem em diferentes condições operacionais.

5 Resultados, Análise e Conclusão

Os resultados apresentados neste trabalho foram obtidos a partir de 100 realizações independentes de Monte Carlo, com o objetivo de garantir consistência estatística e avaliar o comportamento médio dos métodos analisados. A utilização de múltiplas execuções é fundamental nesse contexto, uma vez que o Bat Algorithm é um método estocástico, cuja convergência depende da inicialização aleatória e da evolução iterativa das soluções. Dessa forma, a análise baseada em uma única execução não seria suficiente para caracterizar adequadamente o desempenho do sistema.

A escolha de 100 realizações representa um compromisso entre custo computacional e confiabilidade estatística, sendo suficiente para reduzir a influência de variações aleatórias e fornecer resultados representativos. Assim, as métricas apresentadas refletem o comportamento médio dos métodos, permitindo uma comparação mais robusta. Além das métricas quantitativas, foi analisada a distribuição espacial da energia por meio de mapas de calor médios, obtidos a partir da média das realizações de Monte Carlo. Nesses mapas, regiões em tons mais quentes (vermelho e amarelo) indicam maior concentração de energia, enquanto regiões em tons frios (azul) representam baixos níveis de potência. Essa visualização permite avaliar a capacidade do sistema de direcionar energia ao usuário alvo e, simultaneamente, evitar regiões indesejadas.

Observa-se, na Figura 3, que ambos os métodos concentram a energia de forma eficiente na posição do usuário alvo, sem presença de regiões conflitantes. A distribuição de

potência apresenta um padrão bem localizado, com rápida atenuação ao redor do usuário. Esse comportamento está de acordo com os resultados quantitativos, nos quais ambos os métodos atingiram taxa de sucesso de 100%. Esse resultado pode ser interpretado como um caso de validação do modelo, uma vez que o cenário possui apenas um usuário e não impõe restrições conflitantes. Além disso, os limiares adotados são relativamente fáceis de serem atendidos, caracterizando um problema de baixa complexidade. Dessa forma, o Cenário 1 funciona como um teste base, confirmando o correto funcionamento do algoritmo e da modelagem implementada.

No Cenário 3, a análise torna-se mais relevante, pois há a presença de um usuário alvo e um usuário protegido. Nesse caso, o sistema deve simultaneamente garantir energia suficiente ao usuário alvo e limitar a potência recebida pelo usuário protegido, caracterizando um problema com restrições conflitantes. Observa-se, na Figura 4, que ambos os métodos conseguem direcionar energia para o usuário alvo, porém apresentam diferenças na distribuição espacial. O beamforming digital apresenta uma distribuição mais espalhada, com maior dispersão de energia ao redor do usuário alvo e níveis relativamente mais elevados na região do usuário protegido. Em contraste, a abordagem baseada em DMA apresenta uma concentração mais localizada, com melhor controle espacial da energia.

Os resultados quantitativos reforçam essa análise. No Cenário 1, o beamforming digital apresentou potência transmitida média de aproximadamente 6.14, enquanto a DMA apresentou aproximadamente 6.05, ambos com taxa de sucesso de 100%. Como discutido anteriormente, esse resultado é esperado devido à simplicidade do cenário. No Cenário 3, o beamforming digital apresentou potência transmitida média de aproximadamente 4.96×10^1, com taxa de sucesso de 96%, enquanto a abordagem baseada em DMA apresentou menor potência transmitida média, aproximadamente 4.58×10^1, e taxa de sucesso ligeiramente superior, de 97%.

A Figura 5 evidencia que, no Cenário 1, ambos os métodos apresentam desempenho semelhante, enquanto no Cenário 3 a abordagem baseada em DMA requer menor potência para atender às restrições do sistema.

A potência transmitida (PTX) representa a quantidade total de energia necessária para satisfazer as condições impostas. Dessa forma, valores menores de PTX indicam maior eficiência energética. Nesse sentido, os resultados mostram que a DMA é mais eficiente no cenário mais complexo, pois atinge os objetivos com menor consumo de energia. A taxa de sucesso, por sua vez, indica a robustez do método, representando a proporção de execuções em que todas as restrições são atendidas. A ligeira vantagem da DMA nesse aspecto indica maior estabilidade frente às variações introduzidas pelo caráter estocástico do Bat Algorithm.

De forma geral, os resultados demonstram que, embora ambos os métodos sejam eficazes em cenários simples, a abordagem baseada em DMA apresenta vantagens em situações mais complexas, nas quais há necessidade de equilibrar eficiência energética e restrições

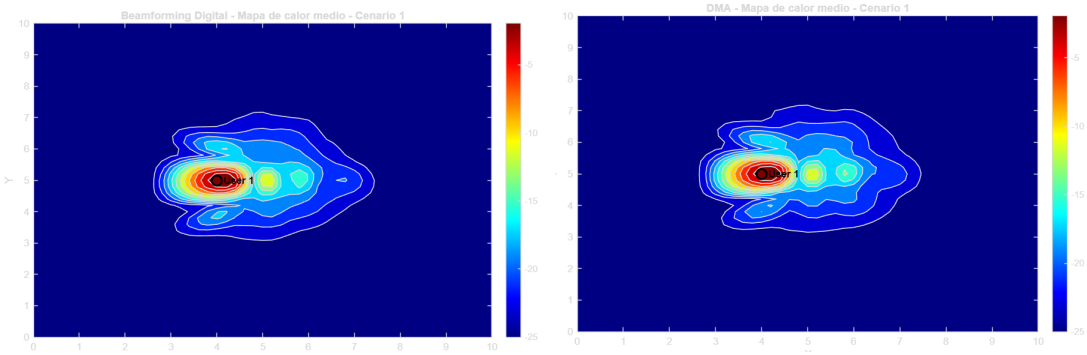

Figura 3: Mapas de calor médios obtidos via simulação de Monte Carlo para o Cenário 1. À esquerda, beamforming digital; à direita, abordagem baseada em DMA. Fonte: elaboração própria.

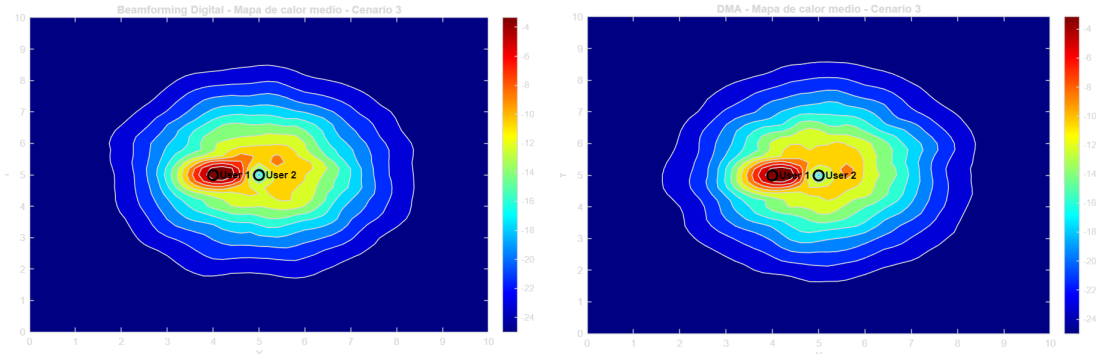

Figura 4: Mapas de calor médios obtidos via simulação de Monte Carlo para o Cenário 3. À esquerda, beamforming digital; à direita, abordagem baseada em DMA. Fonte: elaboração própria.

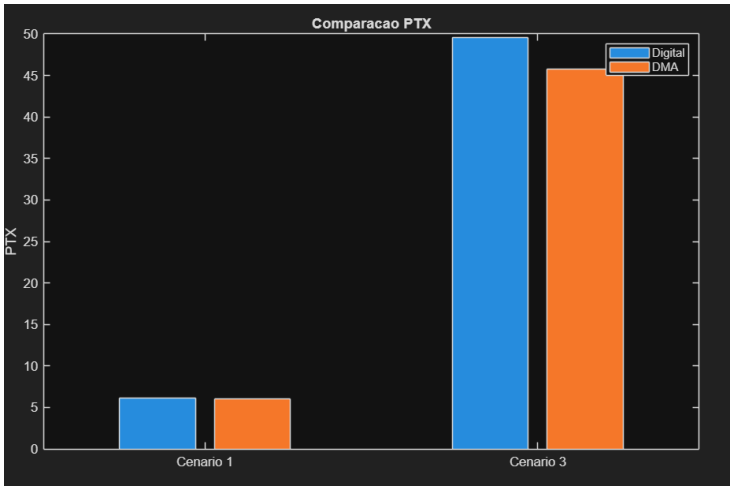

Figura 5: Comparação da potência transmitida média (PTX) entre beamforming digital e DMA para os cenários analisados.

de segurança.

A utilização da simulação de Monte Carlo foi essencial para validar essas conclusões, pois permitiu analisar o comportamento médio do sistema ao longo de múltiplas execuções independentes. Dessa forma, os resultados não dependem de uma única realização do algoritmo, mas refletem o desempenho típico dos métodos sob diferentes condições iniciais.

Conclui-se, portanto, que a combinação entre Dynamic Metasurface Antennas e o Bat Algorithm constitui uma solução eficiente para o problema de beamforming de energia, especialmente em cenários com múltiplos usuários e restrições conflitantes. No entanto, destaca-se que a principal contribuição deste trabalho está na utilização da simulação de Monte Carlo como ferramenta de análise, permitindo avaliar de forma estatisticamente consistente o desempenho dos métodos considerados.

A partir das múltiplas realizações independentes, foi possível não apenas comparar os valores médios de potência transmitida e taxa de sucesso, mas também analisar a robustez das soluções frente à natureza estocástica do algoritmo de otimização. Nesse contexto, a abordagem baseada em DMA demonstrou desempenho superior em termos de eficiência energética e estabilidade, evidenciando sua capacidade de atender às restrições do sistema com menor consumo de energia.

Dessa forma, a utilização de Monte Carlo mostrou-se fundamental para a validação dos resultados, fornecendo uma análise mais completa e confiável do comportamento do sistema. Esse tipo de abordagem é especialmente relevante em problemas não convexos e estocásticos, nos quais uma única execução não é suficiente para caracterizar o desempenho real do método.

Referências

[1] R. S. Senandes, G. Brante, R. Demo Souza, A. Azarbahram e O. L. A. López, "Bat Algorithm-Based Energy Beamforming for Wireless Power Transfer With Dynamic Metasurface Antennas," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 74, pp. 4078–4089, 2026, doi: 10.1109/TCOMM.2026.3659026.

[2] R. Y. Rubinstein e D. P. Kroese, *Simulation and the Monte Carlo Method*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2016.